Previo - Práctica 4 Señales y Sistemas

José Manuel Meneses Zempoaltecatl
Louis Emilio Pérez Takayanagui
Grupo 5

10 de octubre de 2026

1. **¿Cuál es la relación entre las variables s y z? ¿Cómo se relaciona el plano complejo en s con el plano complejo en z?**

   La variable s (tiempo continuo, Laplace) y la variable z (tiempo discreto, $\mathcal{Z}$) se relacionan mediante: $z = e^{sT}$, donde T es el periodo de muestreo. Mientras que los planos complejos se relacionan por:

   - El eje imaginario en s ($\text{Re}(s) = 0$) se mapea sobre el **círculo unitario** ($|z| = 1$).
   - El semiplano izquierdo en s ($\text{Re}(s) < 0$, región estable) se mapea en el **interior del círculo unitario** ($|z| < 1$).
   - El semiplano derecho en s ($\text{Re}(s) > 0$, región inestable) se mapea en el **exterior del círculo unitario** ($|z| > 1$).

2. **¿Cómo se caracteriza la estabilidad de los sistemas lineales e invariantes de tiempo discreto?**

   Un sistema lineal e invariante en el tiempo (LIT) discreto se caracteriza comúnmente mediante el criterio de **estabilidad BIBO** (a cualquier entrada acotada corresponde una salida acotada):

   a) En el dominio del tiempo (Respuesta al impulso $h[n]$):
   Un sistema LIT discreto es estable BIBO **si y solo si** su respuesta al impulso es **absolutamente sumable**:

   $$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$$

   b) **En el dominio de la Transformada $\mathcal{Z}$ (Función de transferencia $H(z)$):**

   - **Criterio general:** El sistema es estable si y solo si su Región de Convergencia (ROC) **contiene a la circunferencia unitaria** ($|z| = 1$), lo que asegura la existencia de su transformada de Fourier de tiempo discreto (DTFT).

- **Caso particular (Sistemas causales con función de transferencia racional):** Si el sistema es además **causal**, la estabilidad equivale a que **todos los polos de $H(z)$ se encuentren estrictamente en el interior del círculo unitario** ($|p_i| < 1$).

Bibliografía

- C. L. Oyon, *Transformada de Z: Sistemas Discretos Lineales e Invariantes en el Tiempo (LTI)*, Nota de aplicación, Laboratorio de Comunicaciones y Redes, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina, ago. 2015. Disponible en: `http://lcr.uns.edu.ar/fvc/NotasDeAplicacion/FVC-OyonCamila.pdf`

- Instituto Tecnológico de Pinotepa, *4.6 Análisis de sistemas lineales invariantes en el tiempo discreto usando TFDT*, Apuntes de curso, StuDocu. Consultado en: `https://www.studocu.com/es-mx/document/instituto-tecnologico-de-pinotepa/administracion-de-base-de-datos/46-analisis-de-sistemas-lineales-invariantes-en-el-tiempo-discreto-usando-tfdt/34355237`

- A. V. Oppenheim, *Signals and Systems*, *MIT OpenCourseWare: RES.6-007*, Massachusetts Institute of Technology, 2011. Consultado en: `https://ocw.mit.edu/courses/res-6-007-signals-and-systems-spring-2011/`

- Engineering LibreTexts, *The z-Transform and Discrete-Time Systems: Mapping from s to z Plane*. Consultado en: `https://eng.libretexts.org/`